

O formalismo simplético Hamiltoniano 2

Mario C. Bertin

20 de março de 2026

1 Fluxos hamiltonianos

A partir deste ponto, assumiremos que o espaço de fase M é uma variedade diferenciável, com TM seu espaço vetorial tangente e Φ_M o espaço das funções reais com domínio em M , também chamados observáveis. Formalmente, se $G \in \Phi_M$, então $G : M \rightarrow \mathbb{R}$. Seja $\Omega \subset M$ um sub-volume $2n$ dimensional e $x \equiv \{x^I\}$ um sistema de coordenadas em Ω . O sistema de coordenadas x induz uma base natural em TM , chamada base holonômica $\partial_I^x \equiv \partial/\partial x^I$. Todo vetor $X \in TM$ pode ser escrito pela combinação linear $X = X^I \partial_I^x$. Vetores tangentes, neste caso, são também operadores diferenciais, ou seja, se $X \in TM$, então $X : \Phi_M \rightarrow \Phi_M$.

O vetor velocidade $\Delta = \dot{x}^I \partial_I^x = \{x^I, H\} \partial_I^x$ é um exemplo de campo vetorial hamiltoniano. Sempre que houver um observável $G \in \Phi_M$ tal que

$$X_G^I \equiv \{x^I, G\}, \quad (1)$$

dizemos que $X_G = X_G^I \partial_I^x$ é um campo vetorial hamiltoniano. Neste caso, o observável G não necessariamente coincide com a hamiltoniana $H = p\dot{q} - L$ de um sistema mecânico, mas ainda assim ela é denominada a hamiltoniana relativa ao campo X_G . Como já vimos, dizemos também que G é o gerador do campo X_G .

Por outro lado, todo campo vetorial, por exemplo X_G , gera famílias de curvas em $T^*\mathbb{Q}$. Para determinar a curva gerada por um observável G , basta construir seu campo vetorial hamiltoniano $X_G = X_G^I \partial_I^x$, em que $X_G^I = \{x^I, G\}$, e atribuir um parâmetro, digamos ϵ , para a curva. Neste caso, a curva em questão é uma solução das EDO's

$$\frac{dx^I}{d\epsilon} = X_G^I = \{x^I, G\}. \quad (2)$$

De fato, as equações (2) não possuem apenas uma solução, mas uma família de soluções que dependem de um conjunto de $2n$ constantes de movimento $x^I(\epsilon_0) \equiv \chi_0^I$, para algum valor definido $\epsilon = \epsilon_0$. Estes são os "dados iniciais" do problema. Assim, não apenas uma curva é solução de (2), mas uma família de infinitas curvas.

Por hora, vamos voltar ao sistema canônico ξ , no qual $\{\xi^I, \xi^J\} = \omega^{IJ}$. Em forma infinitesimal, (2) pode ser escrita por

$$\xi^I(\epsilon) - \xi^I(\epsilon_0) = (\epsilon - \epsilon_0) X_G \xi^I, \quad (3)$$

ou seja, tomando-se $\delta\epsilon = \epsilon - \epsilon_0$,

$$\xi^I(\epsilon) = (1 + \delta\epsilon X_G) \xi_0^I. \quad (4)$$

A composição finita de sucessivas transformações (4) torna-se

$$\xi^I(\epsilon) = \exp[\epsilon X_G] \xi_0^I, \quad (5)$$

agora com $\epsilon_0 = 0$. A eq. (5) define uma transformação finita que leva um ponto $\xi^I(\epsilon_0 = 0)$ a um segundo ponto $\xi^I(\epsilon)$ em γ . Neste caso, dizemos que a família γ é um **fluxo hamiltoniano**, e o campo vetorial X_G é seu gerador algébrico, enquanto G é seu gerador analítico.

A evolução temporal é um exemplo de fluxo hamiltoniano, desta vez gerado pela hamiltoniana $H = p\dot{q} - L$ de um sistema físico. Dado $H(\xi^I)$, seu campo vetorial é dado por $\Delta = \dot{\xi}^I \partial_I$, com $\dot{\xi}^I = \{\xi^I, H\}$. O fluxo hamiltoniano neste caso é definido por

$$\xi^I(t) = \exp[(t - t_0) \Delta] \xi^I(t_0). \quad (6)$$

Nem todo fluxo em $T^*\mathbb{Q}$ é hamiltoniano. Por exemplo, vamos considerar o sistema

$$\dot{q} = qp, \quad \dot{p} = -qp.$$

Não existe uma função hamiltoniana tal que $\dot{q} = \{q, H\}$ e $\dot{p} = \{p, H\}$. No entanto, este é um legítimo sistema dinâmico em $T^*\mathbb{Q}$, com soluções

$$q(t) = q_0 \frac{Ce^{Ct}}{p_0 + q_0 e^{Ct}}, \quad p(t) = p_0 \frac{C}{p_0 + q_0 e^{Ct}}.$$

Neste caso, $C = q + p$ é uma constante de movimento.

Podemos usar os PP para verificar se um sistema dinâmico é hamiltoniano. A condição necessária e suficiente é dada por

$$\frac{d}{dt} \{F, G\} = \left\{ \dot{F}, G \right\} + \left\{ F, \dot{G} \right\}, \quad (7)$$

para quaisquer $F, G \in \Phi_{T^*\mathbb{Q}}$. A prova é dada pelo seguinte procedimento. Se existe uma hamiltoniana tal que

$$\dot{F} = \{F, H\} + \partial_t F, \quad (8)$$

então

$$\frac{d}{dt} \{F, G\} = \{\{F, G\}, H\} + \partial_t \{F, G\}. \quad (9)$$

Usando a identidade de Jacobi, temos

$$\{\{F, G\}, H\} = \{F, \{G, H\}\} + \{\{F, H\}, G\}. \quad (10)$$

O segundo termo em (8) resulta em

$$\begin{aligned} \partial_t \{F, G\} &= \partial_t [\partial_I F \omega^{IJ} \partial_J G] = \partial_t (\partial_I F) \omega^{IJ} \partial_J G + \partial_I F \omega^{IJ} \partial_t (\partial_J G) \\ &= \partial_I (\partial_t F) \omega^{IJ} \partial_J G + \partial_I F \omega^{IJ} \partial_J (\partial_t G) = \{\partial_t F, G\} + \{F, \partial_t G\}. \end{aligned} \quad (11)$$

Assim,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{F, G\} &= \{F, \{G, H\}\} + \{\{F, H\}, G\} + \{\partial_t F, G\} + \{F, \partial_t G\} \\ &= \{\{F, H\}, G\} + \{\partial_t F, G\} + \{F, \{G, H\}\} + \{F, \partial_t G\} \\ &= \{\{F, H\} + \partial_t F, G\} + \{F, \{G, H\} + \partial_t G\} \\ &= \{\dot{F}, G\} + \{F, \dot{G}\}. \end{aligned} \quad (12)$$

A prova inversa é dada pela seguinte lógica. Suponha que (7) seja válida. Então ela é válida particularmente para

$$\frac{d}{dt} \{\xi^I, \xi^J\} = \{\dot{\xi}^I, \xi^J\} + \{\xi^I, \dot{\xi}^J\}.$$

Desejamos demonstrar que existe H tal que $\dot{\xi}^I = \{\xi^I, H\}$.

Note que, com $\{\xi^I, \xi^J\} = \omega^{IJ}$, temos

$$\{\dot{\xi}^I, \xi^J\} + \{\xi^I, \dot{\xi}^J\} = \frac{d}{dt} \omega^{IJ} = 0, \quad (13)$$

ou seja, com $\dot{\xi}^I \equiv X^I$,

$$\begin{aligned} \{\dot{\xi}^I, \xi^J\} + \{\xi^I, \dot{\xi}^J\} &= \{X^I, \xi^J\} + \{\xi^I, X^J\} = \partial_K X^I \omega^{KL} \partial_L \xi^J + \partial_K \xi^I \omega^{KL} \partial_L X^J \\ &= \partial_K X^I \omega^{KJ} + \omega^{IL} \partial_L X^J = \partial_K (\omega^{KJ} X^I) + \partial_L (\omega^{IL} X^J). \end{aligned}$$

Vamos multiplicar esta expressão por $\omega_{JP} \omega_{IR}$, somando em índices repetidos:

$$\begin{aligned} \omega_{JP} \omega_{IR} [\partial_K (\omega^{KJ} X^I) + \partial_L (\omega^{IL} X^J)] &= \partial_K (\omega_{JP} \omega_{IR} \omega^{KJ} X^I) + \partial_L (\omega_{JP} \omega_{IR} \omega^{IL} X^J) \\ &= \partial_K (\delta_P^K \omega_{IR} X^I) + \partial_L (-\omega_{JP} \delta_R^L X^J) \\ &= \partial_P (\omega_{IR} X^I) - \partial_R (\omega_{JP} X^J) \\ &\equiv -(\partial_R Z_P - \partial_P Z_R), \quad Z_P \equiv \omega_{PJ} X^J. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\partial_I Z_J - \partial_J Z_I = 0. \quad (14)$$

Esta equação é válida se $Z_I = \partial_I H$ para alguma função $H(\xi)$. Assim,

$$Z_I = \omega_{IJ} X^J = \partial_I H,$$

o que resulta em

$$\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_I H = \{\xi^I, H\}.$$

2 A geometria exterior

Dois elementos geométricos importantes já foram apresentados. São o campo vetorial hamiltoniano

$$\Delta = \dot{\xi}^I \partial_I = \{\xi^I, H\} \partial_I, \quad (15)$$

e a forma hamiltoniana fundamental $\theta_H \equiv p_i dq^i - H dt$. A 1-forma

$$\theta_0 = p_i dq^i \quad (16)$$

é denominada 1-forma canônica, elemento do espaço cotangente T^*M .

O espaço cotangente T^*M é um espaço vetorial cujos elementos são funcionais lineares reais com domínio em TM e contra-domínio em Φ_M , ou seja, se $\alpha \in T^*M$, então $\alpha : TM \rightarrow \Phi_M$. Neste caso, θ_0 é apenas um exemplo de uma 1-forma diferencial. Dado um sistema de coordenadas qualquer x , definimos a base holonômica de T^*M através das diferenciais dx^I de modo que, dado $\alpha \in T^*M$, $\alpha = \alpha_I dx^I$. A base holonômica em T^*M é definida de modo que $dx^I [\partial_J^x] = \delta_J^I$, o que resulta em $\alpha[X] = \alpha_I X^I$ para todo $\alpha \in T^*M$ e $X \in TM$.

No sistema de equações canônicas,

$$\omega_{IJ} \frac{d\xi^J}{dt} - \partial_I H = 0,$$

vemos o que parece ser uma equação envolvendo componentes de 1-formas diferenciais. Por exemplo,

$$dH = \partial_I H d\xi^I, \quad (17)$$

é a 1-forma que representa a diferencial ordinária da função hamiltoniana. As componentes da diferencial de uma função são os gradientes desta função com relação às variáveis do espaço de fase.

As equações de Hamilton, multiplicadas por $d\xi^I$ e somando-se em I , resultam em

$$d\xi^I \omega_{IJ} \frac{d\xi^J}{dt} - d\xi^I \partial_I H = 0 \implies dH = d\xi^I \omega_{IJ} \frac{d\xi^J}{dt} + \frac{\partial H}{\partial t} dt \quad (18)$$

Nossa intenção, agora, é descobrir qual o elemento geométrico à direita de (18).

2.1 2-formas diferenciais

Uma 2-forma diferencial A é uma aplicação bilinear antissimétrica que toma pares de vetores em M e leva a funções escalares Φ_M , ou seja,

$$A : TM \wedge TM \rightarrow \Phi_M. \quad (19)$$

O símbolo $\wedge$ indica um produto antissimétrico, ou seja,

$$A(X, Y) = -A(Y, X), \quad (20)$$

para todo $X, Y \in TM$. Como toda aplicação bilinear, ela pode ser representada por uma matriz A_{IJ} ,

$$A_{IJ} = A(\partial_I, \partial_J), \quad (21)$$

em que ∂_I é uma base de TM .

Vamos supor dois vetores $X = X^I \partial_I$ e $Y = Y^J \partial_J$ em TM . Utilizando-se a equação acima, temos

$$A(X, Y) = A(X^I \partial_I, Y^J \partial_J) = A(\partial_I, \partial_J) X^I Y^J = A_{IJ} X^I Y^J, \quad (22)$$

ou seja, a aplicação de uma 2-forma em dois vetores é um escalar. A matriz ω_{IJ} é a representação matricial de uma 2-forma diferencial, chamada 2-forma simplética ω . Para melhor compreendermos o que esta 2-forma representa, precisamos de outros elementos da geometria diferencial.

2.2 Produto interior

O produto interior é uma operação definida primeiramente entre uma 1-forma e um vetor. Sejam $\alpha \in T^*M$ e $X \in TM$, temos

$$i_X \alpha \equiv \alpha(X). \quad (23)$$

Se $X = X^I \partial_I$ e $\alpha = \alpha_I d\xi^I$, temos

$$i_X \alpha = \alpha(X) = \alpha(X^I \partial_I) = X^I \alpha(\partial_I) = X^I \alpha_J d\xi^J(\partial_I) = X^I \alpha_J \delta_I^J = \alpha_I X^I. \quad (24)$$

Este resultado já é esperado, visto que o produto entre uma 1-forma e um vetor é a aplicação desta forma no vetor, que é um escalar.

A notação $i_X \alpha$ é adequada pois podemos definir o produto interno entre 2-formas e vetores. Seja $A \in T_2^*M$, em que usaremos T_2^*M para denotar o espaço das 2-formas diferenciais. O produto interno de A com um vetor X é definido por

$$i_X A \equiv A(\bullet, X) = A_{IJ} X^J \partial_I, \quad (25)$$

ou seja, é a aplicação de A em X ocupando a segunda entrada. Assim, $i_X A \in T^*M$.

Podemos também supor um segundo vetor $Y \in TM$, de modo que

$$i_Y i_X A = A(Y, X) = A_{IJ} Y^I X^J. \quad (26)$$

Este produto interno duplo é apenas a aplicação de A em ambos os vetores, obedecendo a ordem do produto.

2.3 O Produto exterior e as k -formas

O produto exterior é uma das maneiras de se construir formas diferenciais de ordem superior, a partir de 1-formas. Sejam $\alpha, \beta \in T^*M$, com $\alpha = \alpha_I d\xi^I$, $\beta = \beta_J d\xi^J$. Vamos definir o produto exterior pela expressão

$$\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha_I d\xi^I) \wedge (\beta_J d\xi^J) = \alpha_I \beta_J d\xi^I \wedge d\xi^J = \frac{1}{2} (\alpha_I \beta_J - \alpha_J \beta_I) d\xi^I \wedge d\xi^J \quad (27)$$

em que

$$d\xi^I \wedge d\xi^J = -d\xi^J \wedge d\xi^I. \quad (28)$$

Assim, o produto exterior é antissimétrico. O resultado tem como base o produto $d\xi^I \wedge d\xi^J$, que forma uma matriz $2n \times 2n$ antissimétrica do produto de duas bases independentes. As componentes $1/2 (\alpha_I \beta_J - \alpha_J \beta_I)$ formam uma matriz também $2n \times 2n$. O resultado à direita de (27) é uma 2-forma escrita em termos de uma base local.

O produto exterior, portanto, é uma aplicação bilinear tal que

$$(\bullet \wedge \bullet) : T^*M \wedge T^*M \rightarrow T_2^*M, \quad (29)$$

ou seja, leva duplas de 1-formas a 2-formas.

Desde que o resultado de um produto exterior entre 1-formas é uma 2-forma, podemos prosseguir com a aplicação do produto exterior entre uma 1-forma e uma 2-forma. O resultado é uma 3-forma escrita como uma combinação linear de elementos de uma base tripla

$$d\xi^I \wedge d\xi^J \wedge d\xi^K.$$

Com o mesmo racional, podemos construir espaços para k -formas T_k^*M . Uma k -forma τ é uma forma k -linear completamente antissimétrica:

$$\tau : \underbrace{TM \wedge TM \wedge \cdots \wedge TM}_{k \text{ vezes}} \rightarrow \Phi_M,$$

e pode ser escrita em uma base holonômica pela combinação linear

$$\tau = \underbrace{\tau_{IJK \dots Z}}_{k \text{ vezes}} \underbrace{dx^I \wedge dx^J \wedge dx^K \wedge \cdots \wedge dx^Z}_{k \text{ vezes}}.$$

As diferentes k -formas diferenciais com o produto exterior formam uma álgebra denominada álgebra exterior. Esta álgebra é fechada; uma vez que M tem dimensão $2n$, a maior forma diferencial possível é uma $2n$ -forma. A $2n$ -forma

$$V \equiv \frac{1}{(2n)!} \epsilon_{IJK \dots Z} \underbrace{dx^I \wedge dx^J \wedge dx^K \wedge \cdots \wedge dx^Z}_{2n \text{ vezes}} = dx^1 \wedge dx^2 \cdots \wedge dx^{2n},$$

em que $\epsilon_{IJK \dots Z}$ é o símbolo antissimétrico de Levi-Civita, define o elemento de volume de M . Note que o produto exterior de uma $2n$ -forma com qualquer forma diferencial é identicamente nulo, pois envolverá o produto antissimétrico de bases com índices repetidos.

2.4 Derivada exterior

Nós já vimos que a diferencial ordinária de um observável do espaço de fase é uma 1-forma cujas componentes são o gradiente do observável, ou seja,

$$F \in \Phi_{T^*\mathbb{Q}} \implies dF = \partial_I F d\xi^I. \quad (30)$$

A generalização da diferencial ordinária é denominada derivada exterior. Podemos defini-la considerando dois observáveis F e G . Note que o objeto

$$\alpha = FdG = (F\partial_I G) d\xi^I \quad (31)$$

é uma 1-forma. Neste caso, a derivada exterior de uma 1-forma é definida por

$$\alpha = FdG \implies d\alpha \equiv dF \wedge dG. \quad (32)$$

Sendo $dF = \partial_I F d\xi^I$ e $dG = \partial_I G d\xi^I$, temos

$$\begin{aligned} d\alpha &= (\partial_I F d\xi^I) \wedge (\partial_J G d\xi^J) \\ &= \partial_I F \partial_J G d\xi^I \wedge d\xi^J \\ &= \frac{1}{2} (\partial_I F \partial_J G - \partial_J F \partial_I G) d\xi^I \wedge d\xi^J, \end{aligned} \quad (33)$$

que é claramente uma 2-forma de componentes $(d\alpha)_{IJ} = 1/2 (\partial_I F \partial_J G - \partial_J F \partial_I G)$.

Dado $\alpha = \alpha_I d\xi^I$, temos

$$d\alpha = d\alpha_I \wedge d\xi^I = (\partial_I \alpha_J) d\xi^I \wedge d\xi^J, \quad (34)$$

que é uma segunda forma de definição da derivada exterior. Então, enquanto as componentes da derivada exterior de um escalar é um gradiente, as componentes da derivada exterior de uma 1-forma é um rotacional:

$$(d\alpha)_{IJ} = \frac{1}{2} (\partial_I \alpha_J - \partial_J \alpha_I). \quad (35)$$

Na expressão (32), vemos que

$$F = cte \implies d\alpha = 0, \quad (36)$$

ou seja, se $\alpha = dG$, então $d\alpha = 0$, assim, $d^2G = 0$. Quando $dA = 0$ para alguma forma diferencial A , dizemos que A é uma forma fechada. O lema de Poincaré nos diz (por enquanto nos esquivaremos da prova), que toda forma fechada é uma derivada exterior de uma forma de ordem imediatamente inferior.

Podemos ver que $d^2 = 0$ também com o seguinte cálculo:

$$d(d\alpha) = d(\partial_I \alpha_J) d\xi^I \wedge d\xi^J = (\partial_K \partial_I \alpha_J) d\xi^K \wedge d\xi^I \wedge d\xi^J = 0, \quad (37)$$

pois as derivadas $\partial_K \partial_I$ são simétricas, enquanto o produto $d\xi^K \wedge d\xi^I$ é antissimétrico nestes índices.

Por outro lado, seja $\alpha \in T^*M$, o lema de Poincaré nos diz que

$$d\alpha = 0 \implies \alpha = dF \quad (38)$$

para algum observável $F \in \Phi_{T^*\mathbb{Q}}$.

Em componentes, interpretamos os resultados (37) e (38) sob a ótica do cálculo vetorial da seguinte forma. Se F é um escalar, então dF tem como componentes um gradiente. Por outro lado, d^2F é uma 2-forma, cujas componentes formam um rotacional. Neste caso, $d^2F = 0$ é equivalente ao teorema $\nabla \times (\nabla F) = 0$, ou seja, um rotacional de um gradiente é sempre nulo. Por outro lado, se α é uma 1-forma, $d\alpha$ é uma 2-forma cujas componentes são as componentes de um rotacional. Portanto, $d^2\alpha$ é uma 3-forma (observe (37)), cujas componentes são $\nabla \cdot (\nabla \times \alpha)$, ou seja, o divergente de um rotacional. Neste caso, $d^2\alpha = 0$ implica no teorema já bastante conhecido: o divergente de um rotacional é sempre nulo, em três dimensões.

2.5 A derivada de Lie

A derivada de Lie generaliza a derivada de objetos geométricos ao longo de fluxos em M . Seja $X \in TM$, a derivada de uma forma diferencial $\alpha \in T_k^*M$ ao longo do fluxo

gerado por X é denominado $L_X\alpha$. A definição formal é dada pelo limite com relação ao fluxo em determinado ponto, mas é mais vantajoso definirmos esta derivada axiomáticamente. Neste caso, vamos elencar as propriedades

1. (Linearidade): Sejam $\alpha, \beta \in T_k^*M$ e $a, b \in \Phi_M$, $L_X(a\alpha + b\beta) = aL_X\alpha + bL_X\beta$;
2. (Ação sobre um observável escalar): $\forall F \in \Phi_M$, $L_X F = XF$;
3. (Regra de Leibniz): Sejam $\alpha \in T_k^*M$ e $\beta \in T_l^*M$, $L_X(\alpha \wedge \beta) = L_X\alpha \wedge \beta + \alpha \wedge L_X\beta$. A mesma regra vale para tensores de ordem arbitrária e para o produto tensorial;
4. (Comutatividade com a derivada exterior): $[L_X, d] = 0$;
5. (Parênteses de Lie): Seja $Y \in TM$, $L_X Y = [X, Y]$;
6. (Identidade de Cartan): Seja $\alpha \in T_k^*M$, $L_X\alpha = i_X d\alpha + di_X\alpha$.

Note que $L_X : T_k^*M \rightarrow T_k^*M$. De forma geral, uma vez que age em tensores de ordens arbitrárias, a derivada de Lie leva tensores do tipo (m, n) a tensores do tipo (m, n) . Outras propriedades são bastante úteis:

- (Identidade de Jacobi): Sejam $X, Y, Z \in TM$, $L_X[Y, Z] = [L_X Y, Z] + [Y, L_X Z]$;
- $[L_X, L_Y] = L_{[X, Y]}$;
- $[L_X, i_Y] = [i_X, L_Y] = i_{[X, Y]}$.

2.6 Propriedades do produto interior

Definidos os produtos, podemos completar as propriedades do produto interior:

1. (Linearidade): Sejam $X, Y \in TM$ e $a, b \in \Phi_M$, $i_{(aX+bY)} = ai_X + bi_Y$;
2. (Antiderivação): Seja $X \in TM$. Seja, também, T_k^*M o espaço das n -formas diferenciais. Então $i_X : T_k^*M \rightarrow T_{k-1}^*M$, ou seja, i_X é um operador que reduz o grau das formas diferenciais;
3. (Regra de Leibniz): Sejam $\alpha \in T_k^*M$ e $\beta \in T_l^*M$, $i_X(\alpha \wedge \beta) = (i_X\alpha) \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge (i_X\beta)$;
4. (Identidade de Cartan).

2.7 Propriedades do produto exterior

No caso do produto exterior, temos:

1. (Antissimetria): Sejam $\alpha \in T_k^*M$ e $\beta \in T_l^*M$, $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k \cdot l} \beta \wedge \alpha$;
2. (Bilinearidade): Sejam $a, b \in \Phi_M$, $\alpha \in T_k^*M$ e $\beta, \gamma \in T_l^*M$, $\alpha \wedge (a\beta + b\gamma) = a(\alpha \wedge \beta) + b(\alpha \wedge \gamma)$;
3. (Associatividade): Sejam $\alpha \in T_k^*M$, $\beta \in T_l^*M$ e $\gamma \in T_m^*M$, $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$.

2.8 Propriedades da derivada exterior

Temos:

1. (Linearidade): Sejam $\alpha, \beta \in T_k^*M$ e $a, b \in \Phi_M$; $d(a\alpha + b\beta) = ad\alpha + bd\beta$;
2. (Regra de Leibniz): Sejam $\alpha \in T_k^*M$ e $\beta \in T_l^*M$, $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$;
3. (Nilpotência): $d^2 = 0$;
4. (Comutatividade com a derivada de Lie).
5. (Identidade de Cartan).